LEARNING HUB MASTER SERIES

พีชคณิตเชิงเส้น: ภาวะตั้งฉาก, วิธีกำลังสองน้อยที่สุด และการแยกตัวประกอบ QR

(Linear Algebra: Orthogonality, Least Squares & QR Decomposition)
รากฐานเรขาคณิต, ปริภูมิหลักทั้งสี่, การพิสูจน์สมการนอร์มัล 2 รูปแบบ, การแยกตัวประกอบ QR, ทฤษฎีบทสเปกตรัล, SVD และเคล็ดลับการคำนวณมือคิดเลขเร็ว

สังเคราะห์เนื้อหาจากตำรามาตรฐานสากล:

• Gilbert Strang — *Introduction to Linear Algebra* (พิมพ์ครั้งที่ 5)

• Kenji Hiranabe — *The Art of Linear Algebra* (แผนภาพเมทริกซ์เชิงภาพและการแยกตัวประกอบทั้ง 5)

มาตรฐานเอกสาร: ฉบับภาษาไทยสมบูรณ์ • บันทึกในโฟลเดอร์ Document/

ประกอบด้วย: 10 เคล็ดลับคิดเลขเร็ว (Fast-Tracks) • 5 ตัวอย่างโจทย์ละเอียดทุกขั้นตอน

สารบัญ (Table of Contents)

ส่วนที่ 1: รากฐานเชิงเรขาคณิตและปริภูมิหลักทั้งสี่ (Geometric Foundations & The Four Subspaces)

บทที่ 1: ผลคูณจุด (Dot Product), นอร์ม (Norm), มุม และอสมการโคชี-ชวาร์ซ — เคล็ดลับ 1 & 2

บทที่ 2: ปริภูมิย่อยหลักทั้งสี่ (The Four Fundamental Subspaces) และปริภูมิเติมเต็มตั้งฉาก

ส่วนที่ 2: การฉายภาพแบบตั้งฉากและวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Orthogonal Projections & Least Squares)

บทที่ 3: การฉายภาพแบบตั้งฉากลงบนเส้นตรงและปริภูมิย่อย (Orthogonal Projections) — เคล็ดลับ 3 & 8

บทที่ 4: การประมาณค่าน้อยที่สุด, สมการนอร์มัล (Normal Equations) และการถดถอยเชิงเส้น — เคล็ดลับ 4 & 5

ส่วนที่ 3: การแยกตัวประกอบ A = QR และระบบออร์โทนอร์มัล (The QR Factorization & Orthonormal Systems)

บทที่ 5: ฐานหลักออร์โทนอร์มัล (Orthonormal Bases) และเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก Q

บทที่ 6: กระบวนการแกรม-ชมิดต์ (Gram-Schmidt) และการแยกตัวประกอบ A = QR — เคล็ดลับ 6

บทที่ 7: การแก้ปัญหากำลังสองน้อยที่สุดด้วย QR และการวิเคราะห์เสถียรภาพเชิงตัวเลข — เคล็ดลับ 7

ส่วนที่ 4: การแยกตัวประกอบที่เกี่ยวข้อง (Spectral Theorem & SVD)

บทที่ 8: เมทริกซ์สมมาตรจริง และทฤษฎีบทสเปกตรัล $S = Q\Lambda Q^T$ — เคล็ดลับ 9 & 10

บทที่ 9: การแยกค่าเอกฐาน (Singular Value Decomposition: SVD) และอินเวิร์สเทียม A^+

ส่วนที่ 5: ตัวอย่างโจทย์คำนวณและภาคผนวกสรุปสูตร (Worked Problems & Appendices)

บทที่ 10: ตัวอย่างโจทย์ละเอียด 5 ข้อ พร้อมเปรียบเทียบวิธีตรง vs. เคล็ดลับคิดเร็ว

ภาคผนวก ก: การแยกตัวประกอบทั้ง 5 ของ Hiranabe (The Five Factorizations)

ภาคผนวก ข: ตารางสรุปเคล็ดลับคิดเลขเร็วและสูตรพีชคณิตเชิงเส้น

ส่วนที่ 1: รากฐานเชิงเรขาคณิตและปริภูมิหลักทั้งสี่

บทที่ 1: ผลคูณจุด (Dot Product), นอร์ม (Norm), มุม และอสมการโคชี-ชวาร์ซ

ผลคูณภายในหรือ **ผลคูณจุด (Dot Product)** เปรียบเสมือนหัวใจขับเคลื่อนทางเรขาคณิตของวิชาพีชคณิตเชิงเส้น ผลคูณจุดทำหน้าที่เปลี่ยนเวกเตอร์เชิงพีชคณิตให้กลายเป็นมโนทัศน์ทางเรขาคณิตที่จับต้องได้ ได้แก่ ความยาว (Length), ระยะห่าง (Distance), มุม (Angle) และที่สำคัญที่สุดคือ **ภาวะตั้งฉากกัน (Orthogonality)**

1.1 ผลคูณภายในและความยาวแบบยุคลิด (Euclidean Length)

สำหรับเวกเตอร์ $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ นิยามผลคูณจุดในเชิงพีชคณิตคือผลรวมของผลคูณในแต่ละพิกัด ซึ่งเขียนในรูปเมทริกซ์เวกเตอร์แถวคูณเวกเตอร์หลักได้ดังนี้:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + \dots + u_nv_n = \sum_{i=1}^{n} u_iv_i$$

ความยาวแบบยุคลิดหรือนอร์ม (Norm) $\|\mathbf{v}\|$ คือรากที่สองของผลคูณจุดระหว่างเวกเตอร์นั้นกับตัวเอง:

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{(\mathbf{v}^T \mathbf{v})} = \sqrt{(v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2)}$$

เวกเตอร์ที่มีความยาวเท่ากับ 1 เรียกว่า **เวกเตอร์หนึ่งหน่วย (Unit Vector)** และเวกเตอร์ใดๆ $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ สามารถถูกปรับความยาวให้เป็นหนึ่งหน่วยได้เสมอด้วยการหารด้วยขนาดของตัวเอง: $\mathbf{u} = \mathbf{v} / \|\mathbf{v}\|$

▶ ภาวะตั้งฉากและทฤษฎีบทพีทาโกรัสในมิติ n (The n-Dimensional Pythagorean Theorem)

เวกเตอร์สองตัว $\mathbf{u}$ และ $\mathbf{v}$ จะ **ตั้งฉากกัน (Orthogonal)** เขียนแทนด้วย $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$ ก็ต่อเมื่อผลคูณจุดของทั้งคู่มีค่าเท่ากับศูนย์:

$$\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \iff \mathbf{u}^T \mathbf{v} = 0$$

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส: เวกเตอร์ $\mathbf{u}$ และ $\mathbf{v}$ จะสอดคล้องกับ $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$ ก็ต่อเมื่อ $\mathbf{u}^T \mathbf{v} = 0$

◆ การพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสในมิติ n

กระจายกำลังสองของขนาดเวกเตอร์ผลรวมโดยใช้สมบัติการทรานสโพสของเมทริกซ์:

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = (\mathbf{u} + \mathbf{v})^T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \mathbf{u}^T\mathbf{u} + \mathbf{u}^T\mathbf{v} + \mathbf{v}^T\mathbf{u} + \mathbf{v}^T\mathbf{v}$$

เนื่องจาก $\mathbf{u}^T\mathbf{v}$ เป็นสเกลาร์ ดังนั้น $\mathbf{v}^T\mathbf{u} = \mathbf{u}^T\mathbf{v}$ ทำให้ได้:

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + 2(\mathbf{u}^T\mathbf{v}) + \|\mathbf{v}\|^2$$

ดังนั้น $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$ จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อพจน์ตรงกลาง $2(\mathbf{u}^T\mathbf{v}) = 0$ นั่นคือ $\mathbf{u}^T\mathbf{v} = 0$ ซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าภาวะตั้งฉากสมมูลกับพีทาโกรัสในทุกมิติ n

1.2 มุมระหว่างเวกเตอร์, อสมการโคชี-ชวาร์ซ และอสมการสามเหลี่ยม

มุม θ ระหว่างเวกเตอร์ที่ไม่ใช่ศูนย์สองตัวใน $\mathbb{R}^n$ สามารถคำนวณได้จาก:

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{u}^T\mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|}, \quad \text{โดยที่ } 0 \le \theta \le \pi$$

▶ อสมการโคชี-ชวาร์ซ และ อสมการสามเหลี่ยม

สำหรับทุกเวกเตอร์ $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$:

1. **อสมการโคชี-ชวาร์ซ (Cauchy-Schwarz Inequality):** $|\mathbf{u}^T\mathbf{v}| \le \|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|$ (จะเป็นสมการเมื่อ $\mathbf{u}$ และ $\mathbf{v}$ ขนานกัน)
2. **อสมการสามเหลี่ยม (Triangle Inequality):** $\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\| \le \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$

TRICK 1 **เคล็ดลับคิดเลขเร็ว: การคูณจุดแบบจับคู่ตัดผลรวมศูนย์ (Zero-Sum Pairing)** เร็วขึ้น 2 เท่า

Standard Method (Slow): การคูณตัวเลขทีละตำแหน่งตามลำดับ: $u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 + \dots$ ทำให้เกิดตัวเลขสะสมขนาดใหญ่และคิดเลขผิดได้ง่าย

⚡ **Fast Hand Calculation Shortcut: กวาดสายตาจับคู่ตัวเลขตรงข้ามและเลข 0, ±1 ก่อนเสมอ!**
เช่น ต้องการคำนวณ $[3, -4, 5, 2] \bullet [2, 3, -1, 7]$:
• คู่ 1: $3(2) = +6$
• คู่ 2: $(-4)(3) = -12$
• คู่ 3: $5(-1) = -5$
• คู่ 4: $2(7) = +14$
มองคู่บวก-ลบ: $(+6 - 5) = +1$ และ $(+14 - 12) = +2$ → รวมกันได้ **+3** ในเวลาเพียง 3 วินาที!

TRICK 2 **เคล็ดลับคิดเลขเร็ว: การหานอร์มเวกเตอร์จำนวนเต็มด้วยการดึง ห.ร.ม.** เร็วขึ้น 3 เท่า

Standard Method (Slow): การยกกำลังสองตัวเลขขนาดใหญ่ตรงๆ: $\|[12, 16, 20]^T\| = \sqrt{(144 + 256 + 400)} = \sqrt{800} = 20\sqrt{2}$ เสี่ยงต่อการคิดเลขผิดอย่างมาก

⚡ **Fast Hand Calculation Shortcut: ดึงตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) ออกมาก่อนยกกำลังสองเสมอ:**
$[12, 16, 20]^T = 4 \times [3, 4, 5]^T$
คำนวณขนาดของเวกเตอร์ตัวย่อ: $\|[3, 4, 5]\| = \sqrt{(9 + 16 + 25)} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$
นำสเกลาร์คูณกลับเข้า: $4 \times 5\sqrt{2} = \mathbf{20\sqrt{2}}$ โดยไม่ต้องยกกำลังสองเลข 3 หลักเลยแม้แต่น้อย!

บทที่ 2: ปริภูมิย่อยหลักทั้งสี่ (The Four Fundamental Subspaces) และปริภูมิเติมเต็มตั้งฉาก

สำหรับเมทริกซ์ A ขนาด m × n ใดๆ ที่มีแรงก์ (Rank) เท่ากับ r เมทริกซ์ดังกล่าวจะสร้าง **ปริภูมิย่อยหลักทั้ง 4 ปริภูมิ** ซึ่งเป็นแก่นแท้ในการเข้าใจระบบสมการเชิงเส้นและการแปลงเชิงเส้นทั้งหมด (Strang หัวข้อ 4.1; Hiranabe รูปที่ 5 และ 20)

2.1 ตารางสรุปปริภูมิย่อยหลักทั้งสี่

ปริภูมิย่อย (Subspace)	สัญลักษณ์	ปริภูมิบรรจุ	มิติ (Dimension)	นิยามทางเรขาคณิต
ปริภูมิแถว (Row Space)	$C(A^T)$	$\mathbb{R}^n$	r	ผลรวมเชิงเส้นทั้งหมดของเวกเตอร์แถวของ A
ปริภูมิว่าง (Nullspace / Kernel)	$N(A)$	$\mathbb{R}^n$	$n - r$	เซตคำตอบทั้งหมดของระบบสมการ $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$
ปริภูมิคอลัมน์ (Column Space / Range)	$C(A)$	$\mathbb{R}^m$	r	ผลรวมเชิงเส้นทั้งหมดของเวกเตอร์คอลัมน์ของ A
ปริภูมิว่างซ้าย (Left Nullspace)	$N(A^T)$	$\mathbb{R}^m$	$m - r$	เซตคำตอบทั้งหมดของระบบสมการ $A^T\mathbf{y} = \mathbf{0}$

▶ ทฤษฎีบทมูลฐานของพีชคณิตเชิงเส้น (Fundamental Theorem of Linear Algebra)

สำหรับเมทริกซ์ $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ที่มีแรงก์ r:

1. **ใน $\mathbb{R}^n$:** ปริภูมิว่าง $N(A)$ เป็น **ปริภูมิเติมเต็มตั้งฉาก (Orthogonal Complement)** ของปริภูมิแถว $C(A^T)$:

$$N(A) = (C(A^T))^{\perp}, \quad \dim C(A^T) + \dim N(A) = r + (n - r) = n$$

2. **ใน $\mathbb{R}^m$:** ปริภูมิว่างซ้าย $N(A^T)$ เป็น **ปริภูมิเติมเต็มตั้งฉาก** ของปริภูมิคอลัมน์ $C(A)$:

$$N(A^T) = (C(A))^{\perp}, \quad \dim C(A) + \dim N(A^T) = r + (m - r) = m$$

◆ ทำไมปริภูมิแถวจึงตั้งฉากกับปริภูมิว่างอย่างสมบูรณ์ (C(AT) ⊥ N(A))

สมมุติให้ $\mathbf{x} \in N(A)$ ซึ่งหมายความว่า $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ เขียนกระจายทีละแถว:

$$\begin{bmatrix} \text{แถวที่ 1 ของ } A \\ \text{แถวที่ 2 ของ } A \\ \vdots \\ \text{แถวที่ m ของ } A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \vdots \\ \bullet \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

จะเห็นได้ชัดเจนว่าทุกๆ แถว $\mathbf{r}_i$ ของเมทริกซ์ A มีผลคูณจุดกับ $\mathbf{x}$ เท่ากับศูนย์เสมอ: $\mathbf{r}_i^T\mathbf{x} = 0$

เวกเตอร์ใดๆ $\mathbf{v}$ ในปริภูมิแถว $C(A^T)$ ย่อมเกิดจากการรวมเชิงเส้นของแถว: $\mathbf{v} = \sum c_i\mathbf{r}_i$

ดังนั้น: $\mathbf{v}^T\mathbf{x} = (\sum c_i\mathbf{r}_i)^T\mathbf{x} = \sum c_i(\mathbf{r}_i^T\mathbf{x}) = \sum c_i(0) = 0$

เมื่อเวกเตอร์ทุกตัวในปริภูมิแถวตั้งฉากกับเวกเตอร์ทุกตัวในปริภูมิว่าง ย่อมสรุปได้ว่า $C(A^T) \perp N(A)$ อย่างสมบูรณ์!

◎ ภาพรวมใหญ่ของ Strang (Big Picture) และแผนภาพของ Hiranabe

เวกเตอร์ใดๆ $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ สามารถแยกออกเป็นผลบวกตั้งฉากได้แบบเดียวเสมอ:

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_{row} + \mathbf{x}_{null}, \quad \text{โดยที่ } \mathbf{x}_{row} \in C(A^T), \ \mathbf{x}_{null} \in N(A)$$

เมื่อนำ A ไปคูณ: $A\mathbf{x} = A(\mathbf{x}_{row} + \mathbf{x}_{null}) = A\mathbf{x}_{row} + \mathbf{0} = A\mathbf{x}_{row} \in C(A)$

ข้อสรุปสำคัญ: สมาชิกในส่วนปริภูมิว่างจะถูกยุบให้กลายเป็น **0** ทั้งหมด และเมทริกซ์ A จะทำหน้าที่เป็น **ฟังก์ชันแบบหนึ่งต่อหนึ่งและทั่วถึง (Invertible Bijection)** ส่งสมาชิกจากปริภูมิแถว $C(A^T)$ ไปยังปริภูมิคอลัมน์ C(A) พอดีเป๊ะ!

ส่วนที่ 2: การฉายภาพแบบตั้งฉากและวิธีกำลังสองน้อยที่สุด

บทที่ 3: การฉายภาพแบบตั้งฉากลงบนเส้นตรงและปริภูมิย่อย

เมื่อระบบสมการ A**x** = **b** ไม่มีคำตอบเนื่องจากเวกเตอร์ข้อมูล **b** อยู่นอกปริภูมิคอลัมน์ C(A) คำตอบที่ดีที่สุดในทางคณิตศาสตร์คือการ **ฉายภาพเวกเตอร์ b ในแนวตั้งฉากลงบน C(A)** เพื่อให้ได้เวกเตอร์ที่ใกล้เคียงที่สุด

3.1 การฉายภาพลงบนเส้นตรง (1D Projection)

ให้ $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ เป็นเวกเตอร์บอกทิศทางของเส้นตรง เราต้องการหาจุด $\mathbf{p} = \hat{x}\mathbf{a}$ บนเส้นตรงที่อยู่ใกล้ **b** ที่สุด เงื่อนไขทางเรขาคณิตคือเวกเตอร์ความคลาดเคลื่อน (Error Vector) $\mathbf{e} = \mathbf{b} - \mathbf{p}$ ต้องตั้งฉากกับ **a**:

$$\mathbf{a} \perp (\mathbf{b} - \hat{x}\mathbf{a}) \;\Rightarrow\; \mathbf{a}^T(\mathbf{b} - \hat{x}\mathbf{a}) = 0 \;\Rightarrow\; \mathbf{a}^T\mathbf{b} - \hat{x}(\mathbf{a}^T\mathbf{a}) = 0$$

แก้สมการหาสเกลาร์ $\hat{x}$ และเวกเตอร์ภาพฉาย **p**:

$$\hat{x} = \frac{\mathbf{a}^T\mathbf{b}}{\mathbf{a}^T\mathbf{a}}, \qquad \mathbf{p} = \hat{x}\mathbf{a} = \frac{\mathbf{a}^T\mathbf{b}}{\mathbf{a}^T\mathbf{a}}\,\mathbf{a} = \frac{\mathbf{a}\mathbf{a}^T}{\mathbf{a}^T\mathbf{a}}\,\mathbf{b}$$

เมทริกซ์การฉายภาพแรงก์ 1 (Projection Matrix) คือ $P = \frac{\mathbf{a}\mathbf{a}^T}{\mathbf{a}^T\mathbf{a}}$

3.2 การฉายภาพลงบนปริภูมิย่อย C(A)

ให้ $A = [\mathbf{a}_1 \dots \mathbf{a}_n] \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ที่มีคอลัมน์อิสระเชิงเส้นต่อกัน ภาพฉาย $\mathbf{p} \in C(A)$ จะเขียนได้ในรูป $\mathbf{p} = A\hat{x}$ โดยที่ความคลาดเคลื่อน $\mathbf{e} = \mathbf{b} - A\hat{x}$ ต้องตั้งฉากกับทุกคอลัมน์ใน C(A):

$$\mathbf{e} \perp C(A) \;\Leftrightarrow\; \mathbf{e} \in N(A^T) \;\Leftrightarrow\; A^T(\mathbf{b} - A\hat{x}) = \mathbf{0}$$

กระจาย A^T เข้าไปจะได้ระบบสมการที่โด่งดังที่สุดในวิชาพีชคณิตเชิงเส้น เรียกว่า **สมการนอร์มัล (Normal Equations)**:

$$A^TA\hat{x} = A^T\mathbf{b}$$

▶ การมีอินเวิร์สของ ATA และสูตรเมทริกซ์การฉายภาพ P

ทฤษฎีบท: เมทริกซ์จัตุรัส A^TA ขนาด n × n จะสามารถหาอินเวิร์สได้เสมอ ก็ต่อเมื่อ A มีคอลัมน์ที่อิสระเชิงเส้นต่อกัน (Nullspace N(A) = {**0**})
เวกเตอร์พิกัด $\hat{x}$ และเมทริกซ์การฉายภาพ P จึงเขียนได้เป็น:

$$\hat{x} = (A^TA)^{-1}A^T\mathbf{b}, \quad \mathbf{p} = A\hat{x} = A(A^TA)^{-1}A^T\mathbf{b} = P\mathbf{b}$$

$$P = A(A^TA)^{-1}A^T$$

◆ การพิสูจน์ว่า N(ATA) = N(A) (หลักประกันว่า ATA หาอินเวิร์สได้)

เราต้องแสดงว่า $A^TA\mathbf{x} = \mathbf{0}$ บังคับให้ $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ เท่านั้น:

1. สมมุติให้ $A^TA\mathbf{x} = \mathbf{0}$ แล้วนำ $\mathbf{x}^T$ คูณทางซ้าย:

$$\mathbf{x}^T(A^TA\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T\mathbf{0} = 0 \Rightarrow (A\mathbf{x})^T(A\mathbf{x}) = 0 \Rightarrow \|A\mathbf{x}\|^2 = 0$$

2. เนื่องจากขนาดของเวกเตอร์จะเป็น 0 ได้เฉพาะเมื่อเวกเตอร์นั้นเป็นเวกเตอร์ศูนย์ ดังนั้น $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$
3. แต่เนื่องจากคอลัมน์ของ A อิสระเชิงเส้นต่อกัน สมการ $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ จึงมีเฉพาะคำตอบธรรมดา (Trivial Solution) คือ $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ เท่านั้น

ดังนั้น $N(A^TA) = \{\mathbf{0}\}$ ซึ่งพิสูจน์ว่า A^TA เป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐาน (Non-singular) และหาอินเวิร์สได้แน่นอน 100%!

3.3 สมบัติสำคัญของเมทริกซ์การฉายภาพ P

- **สมมาตร (Symmetry):** $P^T = P$
- **นิ่งกำลังสอง (Idempotence):** $P^2 = P$ (ฉายภาพซ้ำอีกกี่ครั้ง จุดก็อยู่ที่เดิม)
- **การฉายภาพส่วนเติมเต็ม:** $(I - P)$ จะฉายภาพลงบน $N(A^T)$ ซึ่งทำให้เวกเตอร์ใดๆ แยกออกเป็น $\mathbf{b} = P\mathbf{b} + (I - P)\mathbf{b} = \mathbf{p} + \mathbf{e}$

TRICK 3 **เคล็ดลับคิดเลขเร็ว: กฎ 'สลับ-กลับเครื่องหมาย-หารเดท' สำหรับอินเวิร์สเมทริกซ์ 2 × 2** **5 วินาที**

Standard Method (Slow): การเขียนเมทริกซ์แต่งเติม [M | I] แล้วทำเกาส์-จอร์แดนทีละแถว ซึ่งช้าและคิดเลขเศษส่วนผิดบ่อยมาก

⚡ **Fast Hand Calculation Shortcut: ท่องกฎ สลับ-กลับเครื่องหมาย-หารเดท (Swap-Negate-Divide):**

สำหรับเมทริกซ์ $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$:

1. หาค่าเดท: $\Delta = ad - bc$
2. **สลับ** ตำแหน่งเส้นทแยงมุมหลัก: $a \leftrightarrow d$
3. **กลับเครื่องหมาย** เส้นทแยงมุมรอง: $b \to -b$, $c \to -c$
4. **หาร** ทุกตำแหน่งด้วย Δ:

$$M^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{vmatrix} d & -b \\ -c & a \end{vmatrix}$$

ทำเสร็จในใจภายใน 5 วินาที!

TRICK 8 **เคล็ดลับคิดเลขเร็ว: การฉายภาพแบบแยกอิสระเมื่อคอลัมน์ตั้งฉากกัน** **ทันทีทันใด**

Standard Method (Slow): การนำ A มาคูณ A^TA แล้วหาอินเวิร์สเมทริกซ์ 2 × 2 แล้วนำมาคูณ A ซ้ำอีกรอบ

⚡ **Fast Hand Calculation Shortcut: ถ้าคอลัมน์ $\mathbf{a}_1$ และ $\mathbf{a}_2$ ตั้งฉากกันอยู่แล้ว ($\mathbf{a}_1^T\mathbf{a}_2 = 0$):**

เมทริกซ์ A^TA จะกลายเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมทันที (Off-diagonals เป็น 0)!
ทำให้ภาพฉายแยกออกเป็นผลบวกของการฉายลงเส้นตรงสองเส้นอย่างเป็นอิสระ โดย **ไม่ต้องหาอินเวิร์สเมทริกซ์เลย!**

$$\mathbf{p} = \frac{\mathbf{a}_1^T\mathbf{b}}{\mathbf{a}_1^T\mathbf{a}_1}\mathbf{a}_1 + \frac{\mathbf{a}_2^T\mathbf{b}}{\mathbf{a}_2^T\mathbf{a}_2}\mathbf{a}_2$$

ประหยัดเวลาคำนวณไปกว่า 80%!

บทที่ 4: การประมาณค่าน้อยที่สุด, สมการนอร์มัล และการถดถอยเชิงเส้น

ในการทดลองจริงและการวิเคราะห์ข้อมูล ระบบสมการ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ มักมีจำนวนสมการมากกว่าตัวแปร ($m > n$) ความคลาดเคลื่อนจากการวัดทำให้ $\mathbf{b}$ ไม่อยู่ใน C(A) จึงไม่มีผลเฉลยที่แท้จริง **วิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Least Squares Method)** จะหาเวกเตอร์ $\hat{x}$ ที่ทำให้ผลรวมกำลังสองของความคลาดเคลื่อนมีค่าน้อยที่สุด:

$$E(\mathbf{x}) = \|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|^2 = \sum_{i=1}^{m} (a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n - b_i)^2$$

4.1 การพิสูจน์อิสระ 2 รูปแบบของสมการนอร์มัล ($A^TA\,\hat{x} = A^Tb$)

▶ ทฤษฎีบทสมการนอร์มัล

ผลเฉลยกำลังสองน้อยที่สุดที่ดีที่สุด $\hat{x}$ จะสอดคล้องกับสมการนอร์มัลเสมอ:

$$A^TA\,\hat{x} = A^T\mathbf{b}$$

ด้านล่างนี้คือการพิสูจน์อย่างเป็นอิสระต่อกัน 2 วิธี: ผ่าน **เรขาคณิตการฉายภาพ** และผ่าน **แคลคูลัสหลายตัวแปร**

◆ วิธีที่ 1: การพิสูจน์เชิงเรขาคณิตด้วยทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ให้ $\mathbf{p} = A\,\hat{x}$ เป็นภาพฉายตั้งฉากของ $\mathbf{b}$ ลงบน C(A) โดยที่ $\mathbf{e} = \mathbf{b} - \mathbf{p} \perp C(A)$

สำหรับเวกเตอร์ทดสอบใดๆ $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ เราสามารถแยกเวกเตอร์ความคลาดเคลื่อนได้เป็น:

$$A\mathbf{x} - \mathbf{b} = (A\mathbf{x} - \mathbf{p}) + (\mathbf{p} - \mathbf{b}) = (A\mathbf{x} - \mathbf{p}) - \mathbf{e}$$

สังเกตว่าพจน์ $(A\mathbf{x} - \mathbf{p})$ อยู่ในปริภูมิคอลัมน์ C(A) ทั้งหมด ส่วน $\mathbf{e}$ ตั้งฉากกับ C(A)
โดยทฤษฎีบทพีทาโกรัส:

$$\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|^2 = \|A\mathbf{x} - \mathbf{p}\|^2 + \|\mathbf{e}\|^2$$

เนื่องจาก $\|\mathbf{e}\|^2$ เป็นค่าคงที่ที่ไม่ขึ้นกับ $\mathbf{x}$ ผลบวกนี้จึงมีค่าน้อยที่สุดเมื่อ $\|A\mathbf{x} - \mathbf{p}\|^2 = 0$ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ $A\mathbf{x} = \mathbf{p}$

และเนื่องจาก $\mathbf{e} = \mathbf{b} - A\,\hat{x} \perp C(A)$ ย่อมหมายความว่า $\mathbf{e}$ อยู่ใน $N(A^T)$:

$$A^T(\mathbf{b} - A\,\hat{x}) = \mathbf{0} \;\Rightarrow\; A^TA\,\hat{x} = A^T\mathbf{b}$$

◆ วิธีที่ 2: การพิสูจน์ด้วยแคลคูลัสหลายตัวแปร (Gradient Optimization)

กระจายฟังก์ชันความคลาดเคลื่อนกำลังสอง $E(\mathbf{x})$:

$$E(\mathbf{x}) = (A\mathbf{x} - \mathbf{b})^T(A\mathbf{x} - \mathbf{b}) = \mathbf{x}^TA^TA\mathbf{x} - 2\mathbf{x}^TA^T\mathbf{b} + \mathbf{b}^T\mathbf{b}$$

หาอนุพันธ์เกรเดียนต์เทียบกับเวกเตอร์ $\mathbf{x}$:

$$\nabla_{\mathbf{x}} E = 2A^TA\mathbf{x} - 2A^T\mathbf{b}$$

กำหนดให้เกรเดียนต์เป็นเวกเตอร์ศูนย์ $\nabla_{\mathbf{x}} E = \mathbf{0}$ เพื่อหาจุดต่ำสุดสัมพัทธ์:

$$2A^TA\mathbf{x} - 2A^T\mathbf{b} = \mathbf{0} \;\Rightarrow\; A^TA\,\hat{x} = A^T\mathbf{b}$$

เนื่องจากเมทริกซ์เฮสเซียน $\nabla^2 E = 2A^TA$ เป็นเมทริกซ์บวกแน่นอน (Positive Definite) จึงการันตีว่าเป็นจุดต่ำสุดสัมบูรณ์ของโลก!

4.2 การประมาณเส้นตรง (Fitting a Straight Line: b = C + Dt)

เมื่อมีจุดข้อมูล m จุด $(t_1, b_1), \ldots, (t_m, b_m)$ ระบบสมการจะเขียนในรูป $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ได้เป็น:

$$\begin{bmatrix} 1 & t_1 \\ 1 & t_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & t_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C \\ D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

ระบบสมการนอร์มัล $A^TA\,\hat{x} = A^T\mathbf{b}$ จึงมีรูปเป็น:

$$\begin{bmatrix} m & \sum t_i \\ \sum t_i & \sum t_i^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C \\ D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum b_i \\ \sum t_i b_i \end{bmatrix}$$

TRICK 4 **เคล็ดลับคิดเลขเร็ว: การคูณ A^TA แบบสะท้อนเมทริกซ์สมมาตร** เร็วขึ้น 50%

Standard Method (Slow): การคำนวณผลคูณจุดครบทั้ง n × n ตำแหน่ง ซึ่งสำหรับเมทริกซ์ 3 × 3 ต้องคูณจุดถึง 9 ครั้ง

⚡ **Fast Hand Calculation Shortcut: เมทริกซ์ A^TA มีความสมมาตรเสมอ: $(A^TA)^T = A^TA$**
คำนวณเฉพาะตำแหน่งบนเส้นทแยงมุมหลัก และ **สามเหลี่ยมบน** เท่านั้น แล้วลอกสะท้อนค่าข้ามเส้นทแยงมุมลงมา!
ประหยัดแรงคูณไปได้ทันที 50% เต็ม!

TRICK 5 **สูตรลับการเลื่อนข้อมูลสู่จุดกึ่งกลาง (Centered Data) ปลดล็อกการถดถอยเชิงเส้น** ลดเวลา 75%

Standard Method (Slow): การแก้สมการเมทริกซ์ 2 × 2 แบบติดกันทั้ง C และ D ด้วยดีเทอร์มิแนนต์และเศษส่วนจำนวนมาก

⚡ **Fast Hand Calculation Shortcut: เลื่อนแกนเวลาเข้าหาค่าเฉลี่ยเสมอ:** $\mathbf{t'_i = t_i - \bar{t}}$ โดยที่ $\bar{t} = (1/m)\sum t_i$

โดยสมบัติของค่าเฉลี่ย **ผลรวม $\sum t'_i$ จะเท่ากับศูนย์พอดีเป๊ะ!**

ตำแหน่งนอกแนวทแยงใน A^TA จะกลายเป็น 0 ทำให้เมทริกซ์แยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์:

$$\begin{vmatrix} m & 0 \\ 0 & \sum (t'_i)^2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} C' \\ D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sum b_i \\ \sum t'_i b_i \end{vmatrix}$$

หาค่าความชัน D และจุดตัดแกน C ได้ทันทีโดย **ไม่ต้องหาอินเวิร์สเมทริกซ์เลยแม้แต่นิดเดียว:**

$$C' = \bar{b} = \frac{1}{m}\sum b_i, \qquad D = \frac{\sum t'_i\, b_i}{\sum (t'_i)^2}$$

และหาจุดตัดแกนเดิมได้ง่ายๆ จาก: $\mathbf{C = C' - D\,\bar{t}}$ ช่วยลดเวลาทำโจทย์ลงไปถึง 75%!

ส่วนที่ 3: การแยกตัวประกอบ A = QR และระบบออร์โทนอร์มัล

บทที่ 5: ฐานหลักออร์โทนอร์มัล และเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก Q

ฐานหลักที่ดีและทรงพลังที่สุดในวิชาพีชคณิตเชิงเส้นคือ **ฐานหลักออร์โทนอร์มัล (Orthonormal Basis)** ซึ่งเวกเตอร์ทุกตัวตั้งฉากซึ่งกันและกันและมีความยาวเท่ากับ 1 พอดี

5.1 เมทริกซ์ Q ที่มีคอลัมน์ออร์โทนอร์มัล

เวกเตอร์ $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n \in \mathbb{R}^m$ เป็นออร์โทนอร์มัลเมื่อ:

$$\mathbf{q}_i^T \mathbf{q}_j = \delta_{ij} = \{ 1 \text{ เมื่อ } i = j, \quad 0 \text{ เมื่อ } i \neq j \}$$

เมื่อนำมาเรียงเป็นคอลัมน์ในเมทริกซ์ Q ขนาด m × n จะได้เอกลักษณ์สำคัญ:

$$\mathbf{Q^T Q = I_n}$$

▶ เมทริกซ์เชิงตั้งฉากจัตุรัส (Square Orthogonal Matrices)

เมื่อ Q เป็นเมทริกซ์จัตุรัส (m = n):

1. **อินเวิร์สฟรีทันที:** $Q^TQ = I \Rightarrow \mathbf{Q^{-1} = Q^T}$ และ $\mathbf{QQ^T = I}$
2. **การคงความยาว (Isometry):** $\|Q\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$ สำหรับทุกเวกเตอร์ $\mathbf{x}$
3. **การคงมุม:** $(Q\mathbf{x})^T(Q\mathbf{y}) = \mathbf{x}^T\mathbf{y}$
4. **ดีเทอร์มิแนนต์:** $\det(Q) = \pm 1$ (ถ้า +1 คือการหมุน (Rotation), ถ้า −1 คือการสะท้อน (Reflection))

5.2 การฉายภาพแบบยุบตัวด้วยฐานหลักออร์โทนอร์มัล

เมื่อคอลัมน์ของฐานหลักเป็นออร์โทนอร์มัล สูตรเมทริกซ์การฉายภาพ $P = A(A^TA)^{-1}A^T$ จะยุบลงเหลือเพียง:

$$P = Q(Q^TQ)^{-1}Q^T = Q(I)^{-1}Q^T = \mathbf{Q\,Q^T} = \sum_{i=1}^{n} \mathbf{q}_i\mathbf{q}_i^T$$

บทที่ 6: กระบวนการแกรม-ชมิดต์ และการแยกตัวประกอบ A = QR

กระบวนการแกรม-ชมิดต์ (Gram-Schmidt Process) ทำหน้าที่เปลี่ยนเวกเตอร์อิสระ $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ ให้กลายเป็นฐานหลักออร์โทนอร์มัล $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n$ ด้วยการลบทิศทางที่ซ้ำซ้อนออกไปทีละเวกเตอร์

6.1 ขั้นตอนวิธีของแกรม-ชมิดต์

1. **ขั้นตอนที่ 1:** เริ่มต้นที่ $\mathbf{v}_1 = \mathbf{a}_1$ และปรับเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย: $\mathbf{q}_1 = \mathbf{v}_1 / \|\mathbf{v}_1\|$
2. **ขั้นตอนที่ 2:** ลบส่วนฉายภาพตามแนว $\mathbf{q}_1$ ออกจาก $\mathbf{a}_2$:

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{a}_2 - (\mathbf{q}_1^T\mathbf{a}_2)\mathbf{q}_1, \quad \mathbf{q}_2 = \mathbf{v}_2 / \|\mathbf{v}_2\|$$

3. **ขั้นตอนที่ k:** ลบส่วนฉายภาพตามแนวเวกเตอร์ออร์โทนอร์มัลก่อนหน้าทั้งหมด:

$$\mathbf{v}_k = \mathbf{a}_k - \sum_{j=1}^{k-1} (\mathbf{q}_j^T\mathbf{a}_k)\mathbf{q}_j, \quad \mathbf{q}_k = \mathbf{v}_k / \|\mathbf{v}_k\|$$

6.2 การสร้างรูปเมทริกซ์: A = QR

เมื่อเขียนกลับเพื่อแสดง $\mathbf{a}_k$ ในรูปของ $\mathbf{q}_j$ จะได้:

$$[\mathbf{a}_1 \dots \mathbf{a}_n] = [\mathbf{q}_1 \dots \mathbf{q}_n] \begin{vmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1n} \\ 0 & r_{22} & \dots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & r_{nn} \end{vmatrix} \Rightarrow \mathbf{A = QR}$$

โดยที่ R เป็น **เมทริกซ์สามเหลี่ยมบน (Upper Triangular Matrix)** ที่มีสมาชิกบนแนวทแยงมุมเป็นบวกเสมอ ($r_{ii} = \|\mathbf{v}_i\| > 0$) และสามารถคำนวณ R ได้โดยตรงจาก $\mathbf{R = Q^TA}$

TRICK 6 **เคล็ดลับคิดเลขเร็ว: แกรม-ชมิดต์แบบไร้กรณฑ์ (Radical-Free Integer Method)** ไร้กรณฑ์กวนใจ 100%

Standard Method (Slow): การทำเวกเตอร์ให้มีความยาว 1 ตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆ ทำให้ติดรากที่สอง (√3, √5) ลากเศษส่วนและเครื่องหมายกรณฑ์ไปคำนวณตลอดทั้งข้อ

⚡ **Fast Hand Calculation Shortcut: คงเวกเตอร์ตั้งฉาก $\mathbf{v}_k$ ให้อยู่ในรูปจำนวนเต็มเสมอโดยไม่ต้องหารความยาวในระหว่างทำ!**
ใช้สูตรการลบภาพฉายแบบไม่อิงเวกเตอร์หนึ่งหน่วย:

$$\mathbf{v}_k = \mathbf{a}_k - \frac{\mathbf{v}_1^T\mathbf{a}_k}{\mathbf{v}_1^T\mathbf{v}_1}\mathbf{v}_1 - \dots - \frac{\mathbf{v}_{k-1}^T\mathbf{a}_k}{\mathbf{v}_{k-1}^T\mathbf{v}_{k-1}}\mathbf{v}_{k-1}$$

ตัวเลขทุกตัวจะเป็นจำนวนตรรกยะธรรมดา หากติดเศษส่วนให้คูณจำนวนเต็มขยายเวกเตอร์ (ทิศทางไม่เปลี่ยน)
ปรับเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย $\mathbf{q}_k$ เพียงครั้งเดียวในขั้นตอนสุดท้ายตอนจบ! ป้องกันการคำนวณกรณฑ์ผิดพลาดได้ 100%

บทที่ 7: การแก้ปัญหากำลังสองน้อยที่สุดด้วย QR และการวิเคราะห์เสถียรภาพเชิงตัวเลข

การแยกตัวประกอบ A = QR นับเป็นจุดสูงสุดในการแก้ปัญหากำลังสองน้อยที่สุดในทางปฏิบัติ เนื่องจากช่วยลดการคำนวณและมีเสถียรภาพเชิงตัวเลขที่เหนือกว่าสมการนอร์มัลดั้งเดิมอย่างมหาศาล

7.1 การลดรูปสมการนอร์มัลสู่ระบบสามเหลี่ยมบน

แทนค่า A = QR ลงในสมการนอร์มัล $A^TA\,\hat{x} = A^T\mathbf{b}$:

$$(QR)^T(QR)\,\hat{x} = (QR)^T\mathbf{b} \;\Rightarrow\; R^T(Q^TQ)R\,\hat{x} = R^TQ^T\mathbf{b}$$

เนื่องจาก $Q^TQ = I$ ดังนั้น:

$$R^TR\,\hat{x} = R^T(Q^T\mathbf{b})$$

และเนื่องจาก R มีสมาชิกบนแนวทแยง $r_{ii} > 0$ ทำให้ R^T มีอินเวิร์ส นำ $(R^T)^{-1}$ คูณทางซ้ายทั้งสองข้าง:

▶ สูตรหลักกำลังสองน้อยที่สุดด้วยการแยกตัวประกอบ QR

$$\mathbf{R\,\hat{x} = Q^T b}$$

ความเรียบง่ายที่สมบูรณ์แบบ: เรา **ไม่ต้องสร้าง A^TA** และ **ไม่ต้องหาอินเวิร์สของ A^TA** อีกต่อไป!

เราเพียงหาเวกเตอร์ **d** = $Q^T\mathbf{b}$ แล้วหาผลเฉลย $\hat{x}$ ได้ทันทีผ่านการ **แทนค่าย้อนกลับ (Back-Substitution)**

TRICK 7 **เคล็ดลับคิดเลขเร็ว: การแก้ $R\,\hat{x} = Q^T\mathbf{b}$ ด้วยการแทนค่าย้อนกลับ** เร็วขึ้น 4 เท่า

Standard Method (Slow): การเขียนเมทริกซ์แต่งเติมแล้วทำการกำจัดแบบเกาส์-จอร์แดนอย่างเต็มรูปแบบ

⚡ **Fast Hand Calculation Shortcut: แก้จากสมการแถวล่างสุดขึ้นบนเสมอ:**

สำหรับระบบ 2 × 2: {mat([['r_{11}', 'r_{12}'], [0, 'r_{22}']])} {col_vec('$\hat{x}_1$', '$\hat{x}_2$')} = {col_vec('d_1', 'd_2')}:

- แถวล่างให้ค่าทันที: $\hat{\mathbf{x}}_2 = \mathbf{d}_2 / r_{22}$
- แถวบนแทนค่าย้อนกลับ: $\hat{\mathbf{x}}_1 = (\mathbf{d}_1 - r_{12}\hat{\mathbf{x}}_2) / r_{11}$

คิดเลขในกระดาษทดเสร็จในเวลาไม่เกิน 10 วินาที!

7.2 การวิเคราะห์เสถียรภาพเชิงตัวเลข: ทำไม QR จึงชนะสมการนอร์มัลขาดลอย

ความอ่อนไหวต่อความคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษในคอมพิวเตอร์วัดด้วย **เลขเงื่อนไข (Condition Number: κ)**:

$$\kappa(A) = \sigma_{max} / \sigma_{min} \geq 1$$

⚠ อันตรายจากการยกกำลังสองของเลขเงื่อนไข ($\kappa(ATA) = \kappa(A)2$)

การคูณ A^TA ทำให้เลขเงื่อนไขถูกยกกำลังสอง ซึ่งทำลายเลขนัยสำคัญเป็นทวีคูณ:

สมมุติว่าเมทริกซ์ข้อมูล A มีเลขเงื่อนไข $\kappa(A) = 10^4$

- เมื่อสร้างสมการนอร์มัล เลขเงื่อนไขจะกลายเป็น $\kappa(A^TA) = (10^4)^2 = 10^8$
- ในระบบคอมพิวเตอร์ความละเอียดเดี่ยว (Single Precision: float32) ซึ่งมีความแม่นยำประมาณ 7 หลักทศนิยม เลขเงื่อนไข 10^8 จะทำลายเลขนัยสำคัญจนหมดสิ้น ผลเฉลยที่คำนวณได้จะกลายเป็นขยะเชิงตัวเลขทันที!

ทางรอดด้วย QR: เนื่องจากเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก Q ไม่ขยายความคลาดเคลื่อน ($\kappa(Q) = 1$) ทำให้ $\kappa(R) = \kappa(A)$ เท่าเดิม การแก้ด้วย $R\,\hat{x} = Q^T\mathbf{b}$ จึงรักษาความแม่นยำของทศนิยมไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ!

ส่วนที่ 4: การแยกตัวประกอบที่เกี่ยวข้อง (Spectral Theorem & SVD)

บทที่ 8: เมทริกซ์สมมาตรจริง และทฤษฎีบทสเปกตรัล $S = Q\Lambda Q^T$

เมทริกซ์สมมาตร ($S = S^T$) มีสมบัติทางเรขาคณิตอันวิเศษที่ถูกควบคุมด้วยภาวะตั้งฉาก (Strang หัวข้อ 6.4; Hiranabe หัวข้อ 6.4)

▶ ทฤษฎีบทสเปกตรัลสำหรับเมทริกซ์สมมาตรจริง (The Spectral Theorem)

สำหรับทุกเมทริกซ์สมมาตรจริง $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

1. ค่าไอเกน (Eigenvalues) ทั้งหมด $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ เป็น **จำนวนจริงล้วนเสมอ**
2. เวกเตอร์ไอเกนที่สอดคล้องกับค่าไอเกนที่ต่างกันจะ **ตั้งฉากซึ่งกันและกันเสมอ**
3. สามารถแยกตัวประกอบด้วยเมทริกซ์ออร์โทนอร์มัล Q ได้เสมอ:

$$\mathbf{S = Q \Lambda Q^T}, \quad \text{โดยที่ } Q^{-1} = Q^T$$

8.1 รูปแบบ P4 ของ Hiranabe: ผลรวมของเมทริกซ์ฉายภาพแรงก์ 1

เมื่อกระจาย $S = Q\Lambda Q^T$ ด้วยการคูณแบบคอลัมน์คูณแถว (Column-Row Multiplication):

$$S = \lambda_1 \mathbf{q}_1\mathbf{q}_1^T + \lambda_2 \mathbf{q}_2\mathbf{q}_2^T + \ldots + \lambda_n \mathbf{q}_n\mathbf{q}_n^T$$

แต่ละพจน์ $P_i = \mathbf{q}_i\mathbf{q}_i^T$ คือ **เมทริกซ์การฉายภาพแบบตั้งฉากแรงก์ 1** ซึ่งสรุปเป็นความจริงอันงดงามว่า **เมทริกซ์สมมาตรจริงใดๆ แท้จริงแล้วคือผลรวมถ่วงน้ำหนักของเมทริกซ์การฉายภาพที่ตั้งฉากกันนั่นเอง!**

TRICK 9 **เคล็ดลับคิดเลขเร็ว: ค่าไอเกนของเมทริกซ์สมมาตร 2 × 2 ด้วยสูตร จุดกึ่งกลาง-รัศมี** เร็วมากในใจ

Standard Method (Slow): การกระจายพหุนามลักษณะเฉพาะ $\lambda^2 - (a+d)\lambda + (ad - b^2) = 0$ แล้วเข้าสูตรสมการกำลังสองยาวๆ

⚡ **Fast Hand Calculation Shortcut: ใช้สูตรลัด จุดกึ่งกลาง ± รัศมี (Midpoint ± Radius):**
ให้ $m = \text{trace}(S)/2 = (a + d)/2$ (จุดกึ่งกลาง)
ให้ $p = \det(S) = ad - b^2$
จะได้ค่าไอเกนทันที: $\boldsymbol{\lambda = m \pm \sqrt{m^2 - p}}$
เช่น S = {mat([[2, 1], [1, 2]])}: $m = 4/2 = 2$, $p = 4 - 1 = 3$
$\lambda = 2 \pm \sqrt{4 - 3} = 2 \pm 1 \rightarrow \boldsymbol{\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1}$ ได้คำตอบใน 3 วินาที!

TRICK 10 **เคล็ดลับคิดเลขเร็ว: เวกเตอร์ไอเกน 2 × 2 ได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งแถวลดรูป** ไม่ต้องลดรูปแถว

Standard Method (Slow): การนำค่าไอเกนไปแทนใน $(S - \lambda I)$ แล้วทำเกาส์เซียนเพื่อหาเวกเตอร์ในปริภูมิว่าง

⚡ **Fast Hand Calculation Shortcut:** สำหรับเมทริกซ์สมมาตร {mat([['a', 'b'], ['b', 'd']])} เมื่อได้ λ_1:

แถวแรกของ $(S - \lambda_1 I)$ คือ $[(a - \lambda_1), b]$

เวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับแถวนี้คือเวกเตอร์ไอเกนทันที: $\mathbf{x}_1 = \begin{vmatrix} -b \\ a - \lambda_1 \end{vmatrix}$

และโดยทฤษฎีบทสเปกตรัล เวกเตอร์ไอเกนตัวที่สองต้องตั้งฉากกับตัวแรก จึงหมุน 90 องศาได้ทันที: $\mathbf{x}_2 = \begin{vmatrix} a - \lambda_1 \\ b \end{vmatrix}$

ไม่ต้องลดรูปแถวเลยแม้แต่บรรทัดเดียว!

บทที่ 9: การแยกค่าเอกฐาน (Singular Value Decomposition: SVD) และอินเวิร์สเทียม A^+

หากทฤษฎีบทสเปกตรัลคือการแปลงเมทริกซ์จัตุรัสสมมาตรให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมด้วยฐานหลักออร์โทนอร์มัลชุดเดียว **การแยกค่าเอกฐาน (SVD)** คือการแปลงเมทริกซ์ใดๆ ในโลกขนาด $m \times n$ ให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมด้วย **ฐานหลักออร์โทนอร์มัล 2 ชุด** (Strang บทที่ 7; Hiranabe หัวข้อ 6.5)

▶ ทฤษฎีบทมูลฐานของการแยกค่าเอกฐาน (SVD)

ทุกเมทริกซ์จริง A ขนาด $m \times n$ ที่มีแรงก์ r สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น:

$$A = U \Sigma V^T$$

โดยที่:

- $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$ เป็นเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก: เวกเตอร์ไอเกนออร์โทนอร์มัลของ AA^T
- $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ เป็นเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก: เวกเตอร์ไอเกนออร์โทนอร์มัลของ A^TA
- $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$ เป็นเมทริกซ์แนวทแยงมุมของค่าเอกฐาน: $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \ldots \geq \sigma_r > 0$ โดยที่ $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}(A^TA)$

9.1 ความเชื่อมโยงระหว่าง SVD กับปริภูมิหลักทั้งสี่

คอลัมน์ของ V และ U ทำหน้าที่เป็นฐานหลักออร์โทนอร์มัลของปริภูมิหลักทั้ง 4 ปริภูมิได้อย่างสมบูรณ์แบบ:

- $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_r$ แผ่คลุม **ปริภูมิแถว $C(A^T)$**
- $\mathbf{v}_{r+1}, \ldots, \mathbf{v}_n$ แผ่คลุม **ปริภูมิว่าง $N(A)$**
- $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_r$ แผ่คลุม **ปริภูมิคอลัมน์ $C(A)$**
- $\mathbf{u}_{r+1}, \ldots, \mathbf{u}_m$ แผ่คลุม **ปริภูมิว่างซ้าย $N(A^T)$**

9.2 อินเวิร์สเทียมมัวร์-เพนโรส (The Pseudoinverse: A^+)

ในกรณีที่เมทริกซ์ A มีแรงก์ไม่เต็มคอลัมน์ A^TA จะหาอินเวิร์สไม่ได้ ทำให้ปัญหากำลังสองน้อยที่สุดมีคำตอบนับไม่ถ้วน **อินเวิร์สเทียม A^+** จะคัดเลือกคำตอบ $\mathbf{x}^+$ เพียงหนึ่งเดียวที่มี **ขนาดความยาวสั้นที่สุด (Minimum Norm)**:

$$A^+ = V\Sigma^+ U^T, \quad \mathbf{x}^+ = A^+\mathbf{b} \in C(A^T)$$

ส่วนที่ 5: ตัวอย่างโจทย์คำนวณและภาคผนวกสรุปสูตร

บทที่ 10: ตัวอย่างโจทย์คำนวณ 5 ข้อ พร้อมเปรียบเทียบวิธีตรง vs. เคล็ดลับคิดเร็ว

โจทย์ข้อที่ 1: การฉายภาพใน 3 มิติ และการตรวจสอบเวกเตอร์ความคลาดเคลื่อน

บทที่ 3 & เคล็ดลับ 8

โจทย์: จงหาภาพฉายของ $\mathbf{b} = [2, 1, 4]^T$ ลงบนปริภูมิคอลัมน์ของ A =

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

ขั้นตอนที่ 1 (ตรวจสอบภาวะตั้งฉากของคอลัมน์):

$\mathbf{a}_1^T\mathbf{a}_2 = (1)(1) + (0)(2) + (1)(-1) = 1 + 0 - 1 = \mathbf{0}$! คอลัมน์ตั้งฉากกันอยู่แล้ว!

ขั้นตอนที่ 2 (ใช้เคล็ดลับคิดเร็ว 8 ฉายภาพแยกอิสระทันที):

$$\mathbf{p} = \frac{\mathbf{a}_1^T\mathbf{b}}{\mathbf{a}_1^T\mathbf{a}_1}\mathbf{a}_1 + \frac{\mathbf{a}_2^T\mathbf{b}}{\mathbf{a}_2^T\mathbf{a}_2}\mathbf{a}_2$$

- $\mathbf{a}_1^T\mathbf{a}_1 = 1 + 0 + 1 = 2$; $\mathbf{a}_1^T\mathbf{b} = 1(2) + 0(1) + 1(4) = 6$
- $\mathbf{a}_2^T\mathbf{a}_2 = 1 + 4 + 1 = 6$; $\mathbf{a}_2^T\mathbf{b} = 1(2) + 2(1) - 1(4) = 0$

คำตอบ: $\mathbf{p} = (6/2)\mathbf{a}_1 + (0/6)\mathbf{a}_2 = 3\,[1, 0, 1]^T = \mathbf{[3, 0, 3]^T}$

ตรวจคำตอบ: $\mathbf{e} = \mathbf{b} - \mathbf{p} = [-1, 1, 1]^T$ พบว่า $\mathbf{a}_1^T\mathbf{e} = 0$ และ $\mathbf{a}_2^T\mathbf{e} = 0$ ถูกต้องแม่นยำ!

โจทย์ข้อที่ 2: การหาสมการเส้นตรงด้วยสูตรลับข้อมูลจุดกึ่งกลาง (Centered Data)

บทที่ 4 & เคล็ดลับ 5

โจทย์: จงประมาณเส้นตรง $b = C + Dt$ ผ่านจุดข้อมูล 4 จุด: (0, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 6)

ใช้เคล็ดลับคิดเร็ว 5 (เลื่อนจุดกึ่งกลาง):

- หาค่าเฉลี่ย: $\bar{t} = (0 + 1 + 2 + 3)/4 = \mathbf{1.5}$; $\bar{b} = (1 + 3 + 2 + 6)/4 = \mathbf{3.0}$
- ตัวแปรที่ปรับแล้ว $t'_i = t_i - 1.5$: $[-1.5, -0.5, 0.5, 1.5]$
- ผลรวมกำลังสอง $\sum (t'_i)^2 = 2.25 + 0.25 + 0.25 + 2.25 = \mathbf{5.0}$
- ผลรวมผลคูณ $\sum t'_i b_i = (-1.5)(1) + (-0.5)(3) + (0.5)(2) + (1.5)(6) = -1.5 - 1.5 + 1.0 + 9.0 = \mathbf{7.0}$
- **ความชัน D:** $D = 7.0 / 5.0 = \mathbf{1.4}$
- **จุดตัดแกน C:** $C = \bar{b} - D\,\bar{t} = 3.0 - (1.4)(1.5) = 3.0 - 2.1 = \mathbf{0.9}$

สมการเส้นตรงที่พอดีที่สุด: $b = 0.9 + 1.4t$ (แก้เสร็จใน 1 นาทีโดยไม่ต้องอินเวิร์สเมทริกซ์!)

โจทย์ข้อที่ 3: กระบวนการแกรม-ชมิดต์ และการแยกตัวประกอบ A = QR

บทที่ 6 & เคล็ดลับ 6

โจทย์: จงหาการแยกตัวประกอบ QR ของ $A = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$

ขั้นตอนที่ 1: $\mathbf{v}_1 = [1, 2, 2]^T$, $\|\mathbf{v}_1\| = \sqrt{(1+4+4)} = 3 \rightarrow r_{11} = 3$, $\mathbf{q}_1 = [1/3, 2/3, 2/3]^T$

ขั้นตอนที่ 2: $r_{12} = \mathbf{q}_1^T \mathbf{a}_2 = (2 + 2 + 8)/3 = 12/3 = \mathbf{4}$

ขั้นตอนที่ 3: $\mathbf{v}_2 = \mathbf{a}_2 - 4\mathbf{q}_1 = [2, 1, 4]^T - [4/3, 8/3, 8/3]^T = [2/3, -5/3, 4/3]^T$

$\|\mathbf{v}_2\| = \sqrt{(45/9)} = \sqrt{5} \rightarrow r_{22} = \sqrt{5}$, $\mathbf{q}_2 = [2/(3\sqrt{5}), -5/(3\sqrt{5}), 4/(3\sqrt{5})]^T$

$$A = QR = \begin{vmatrix} 1/3 & 2/(3\sqrt{5}) \\ 2/3 & -5/(3\sqrt{5}) \\ 2/3 & 4/(3\sqrt{5}) \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 0 & \sqrt{5} \end{vmatrix}$$

โจทย์ข้อที่ 4: การแก้ปัญหากำลังสองน้อยที่สุดด้วย $R\hat{x} = Q^Tb$

บทที่ 7 & เคล็ดลับ 7

โจทย์: จากตัวประกอบ QR ในข้อ 3 จงหาผลเฉลยกำลังสองน้อยที่สุดเมื่อ $\mathbf{b} = [3, 3, 0]^T$

ขั้นตอนที่ 1: คำนวณ $\mathbf{d} = Q^T\mathbf{b}$:

- $d_1 = (1/3)(3) + (2/3)(3) + 0 = 1 + 2 = \mathbf{3}$
- $d_2 = (1/(3\sqrt{5}))\,[2(3) - 5(3) + 0] = -9 / (3\sqrt{5}) = \mathbf{-3/\sqrt{5}}$

ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าย้อนกลับใน $R\hat{x} = \mathbf{d}$:

- แถวที่ 2: $\sqrt{5}\,\hat{x}_2 = -3/\sqrt{5} \Rightarrow \mathbf{\hat{x}_2 = -3/5 = -0.6}$
- แถวที่ 1: $3\,\hat{x}_1 + 4(-0.6) = 3 \Rightarrow 3\,\hat{x}_1 = 5.4 \Rightarrow \mathbf{\hat{x}_1 = 1.8}$

ผลเฉลย: $\hat{x} = [1.8, -0.6]^T$ คำนวณเสร็จโดยไม่ต้องหาอินเวิร์สเมทริกซ์!

โจทย์ข้อที่ 5: การหา SVD และการกระจายผลบวกแรงก์ 1 อย่างสมบูรณ์ **บทที่ 9**

โจทย์: จงหา SVD ของ A =

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{vmatrix}$$

ขั้นตอน: สร้าง AA^T =

$$\begin{vmatrix} 17 & 8 \\ 8 & 17 \end{vmatrix}$$

หาค่าไอเกนด้วยเคล็ดลับ 9: $m = 17$, $p = 17^2 - 8^2 = 225 \rightarrow \lambda = 17 \pm 8 \rightarrow \lambda_1 = 25, \lambda_2 = 9$

ค่าเอกฐาน: $\boldsymbol{\sigma_1 = 5, \sigma_2 = 3}$

เวกเตอร์ U: $\mathbf{u}_1 = [1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}]^T$, $\mathbf{u}_2 = [1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}]^T$

เวกเตอร์ V จาก $\mathbf{v}_i = A^T\mathbf{u}_i / \sigma_i$: $\mathbf{v}_1 = [1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0]^T$, $\mathbf{v}_2 = [1/(3\sqrt{2}), -1/(3\sqrt{2}), 4/(3\sqrt{2})]^T$

ผลลัพธ์ SVD: $A = 5\,\mathbf{u}_1\mathbf{v}_1^T + 3\,\mathbf{u}_2\mathbf{v}_2^T$

ภาคผนวก ก: การแยกตัวประกอบทั้ง 5 ของ Hiranabe (The Five Factorizations)

การแยกตัวประกอบ	สูตร	สมบัติของเมทริกซ์	ความหมายเชิงเรขาคณิต
1. Column-Row	$A = CR$	C มี r คอลัมน์อิสระ; R มี r แถวอิสระ	ฐานหลักของ C(A) และ $C(A^T)$
2. Elimination	$A = LU$	L เป็นสามเหลี่ยมล่าง; U เป็นสามเหลี่ยมบน	ขั้นตอนการกำจัดแบบเกาส์เซียน
3. Orthogonalization	$A = QR$	Q มีคอลัมน์ออร์โทนอร์มัล; R เป็นสามเหลี่ยมบน	แกรม-ชมิดต์; ตัวแก้กำลังสองน้อยที่สุด
4. Spectral Theorem	$S = Q\Lambda Q^T$	S สมมาตร; Q เชิงตั้งฉาก; Λ เป็นค่าจริง	ผลรวมของเมทริกซ์ฉายภาพตั้งฉากแรงก์ 1
5. SVD	$A = U\Sigma V^T$	U, V เชิงตั้งฉาก; Σ บรรจุค่าเอกฐาน	ฐานหลักออร์โทนอร์มัล 2 ชุดที่แปลงเมทริกซ์ใดๆ ให้เป็นแนวทแยง

ภาคผนวก ข: ตารางสรุปเคล็ดลับคิดเลขเร็วและสูตรพีชคณิตเชิงเส้น

การคำนวณ	วิธีตรงทั่วไป (ช้า)	⚡ เคล็ดลับคิดเลขเร็วในกระดาษทด
อินเวิร์สเมทริกซ์ 2 × 2	เกาส์-จอร์แดน [M | I]	**สลับ** เส้นทแยงมุมหลัก, **กลับเครื่องหมาย** เส้นทแยงมุมรอง, **หาร** ด้วย Δ = ad − bc
การหา A^TA	คูณผลคูณจุดครบทั้ง n^2 ตำแหน่ง	คำนวณเฉพาะแนวทแยงและสามเหลี่ยมบน แล้ว **สะท้อนค่า** ข้ามแนวทแยงลงมา (ประหยัด 50%)
การถดถอยเส้นตรง	ตั้งและแก้สมการนอร์มัล 2 × 2	**เลื่อนจุดกึ่งกลาง** $t' = t - \bar{t}$ → เมทริกซ์แยกอิสระ → $D = \sum t'b / \sum (t')^2$, $C = \bar{b} - D\,\bar{t}$
การฉายภาพลงปริภูมิย่อย	$P = A(A^TA)^{-1}A^T$	ถ้าคอลัมน์ตั้งฉากกันอยู่แล้ว: **$p = \sum (a_i^Tb / a_i^Ta_i)\, a_i$** (ไม่ต้องอินเวิร์สเมทริกซ์!)
แกรม-ชมิดต์	หารนอร์มทำเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยทุกขั้นตอน	**วิธีจำนวนเต็ม:** รักษาเวกเตอร์ v_k ให้เป็นจำนวนเต็มตลอดขั้นตอน แล้วค่อยทำเป็นหนึ่งหน่วยตอนจบ
กำลังสองน้อยที่สุดด้วย QR	$A^TA\,\hat{x} = A^Tb$	**$R\,\hat{x} = Q^Tb$:** แก้ด้วยการ **แทนค่าย้อนกลับ** จากล่างขึ้นบน ไม่ต้องอินเวิร์สเมทริกซ์ใดๆ
ค่าไอเกน 2 × 2	แก้สมการ $\lambda^2 - \mathrm{tr}(S)\lambda + \det(S) = 0$	**$\lambda = m \pm \sqrt{(m^2 - \det)}$** โดยที่ $m = \mathrm{tr}(S)/2$
เวกเตอร์ไอเกน 2 × 2	แทนค่าแล้วทำแถวลดรูป	สำหรับแถว $[(a-\lambda), b]$ เวกเตอร์ตั้งฉากคือ **$[-b, (a-\lambda)]^T$** ทันที